Probabilidad y Estadística

Salvador Groisman

2026

Parte I
Teoría:

1. Definiciones y propiedades preeliminares

Definición 1.1. Se define el *espacio muestral* como el conjunto de resultados posibles de un experimento, notamos Ω. Un *Evento* es un subconjunto del espacio muestral.

Ejemplo 1.2. Algunos ejemplos de espacios muestrales son:

- El número que obtenemos al tirar un dado: $\Omega = \{1, \ldots, 6\}$. Si tiraramos n veces el dado sería $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^{10}$.
- Si nos interesa el número de veces que sale cada cara:

$$\Omega = \{(k_1, \ldots, k_6) : \sum_{i=1}^{6} k_i = 10\}$$

- Queremo ver cuanto dura la batería de un celular, $\Omega = [0, \infty)$.
- Tirar una moneda infinitas veces: $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Valen todas las operaciones de conjuntos entre eventos, incluidas las *leyes de De Morgan*. Intuitivamente, $\emptyset$ es el evento imposible, Ω el seguro, la unión es A o B, la intersección es ambos, el complemento que el evento considerado no ocurre, la diferencia que ocurre A y no B, un evento A está contenido en B si siempre que ocurre A ocurre B y dos eventos son disjuntos si su intersección es vacía -es decir no puden ocurrir ambos a la vez-.

Definición 1.3. Sea A un evento y se repite n veces un experimento, la frecuencia relativa de A es:

$$fr(A) = \frac{n_A}{n}$$

con n_A la cantidad de veces que ocurrió A.

Sea $F \subset \mathbb{P}(\Omega)$ una colección de eventos, una *Probabilidad* P es una función $P : F \to [0, 1]$ tal que:

- $P(A) \in [0, 1]$ para todo A evento.
- $P(\Omega) = 1$.
- Si A, B son eventos disjuntos dos a dos, entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Proposición 1.4.

- $P(A^c) = 1 - P(A)$ para todo A evento.
- $P(\emptyset) = 0$.
- Si $A \subset B$ entonces $P(A) \leq P(B)$ y $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
- Dados dos eventos A, B entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Es $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.
- $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ para cualesquiera eventos.
- Si $A_n \supset A_{n-1}$ y $A = \bigcup_n A_n$ entonces $P(A) = \lim_n P(A_n)$.
- Si $A_n \subset A_{n-1}$ entonces $P(\bigcap_n A_n) = \lim_n P(A_n)$.

Demostración. Notemos que si $A \subset B$, entonces $B = A \cup (B \setminus A)$ y como estos son disjuntos es:

$$P(B) = P(A \cup B \setminus A) = P(A) + P(B \setminus A)$$

Y como $P(B \setminus A) \geq 0$, entonces es claro que $P(A) \leq P(B)$. Para ver el primero, basta notar que:

$$P(A^c) = P(\Omega \setminus A) = P(\Omega) - P(A) = 1 - P(A)$$

Y como $\emptyset^c = \Omega$, tenemos que $P(\emptyset) = P(\Omega) - P(\Omega) = 0$.

Sean ahora A, B dos eventos cualesquiera, tenemos que:

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B \cap A^c)) = P(A) + P(B \cap A^c)$$

Y $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ los cuales son disjuntos y por ende:

$$P(B) - P(B \cap A) = P(B \cap A^c)$$

Luego:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$$

Para la σ-aditividad, ponemos $E_1 = A_1$ y para cada $n \geq 2$ ponemos $E_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$. Luego:

$$P(\bigcup_n A_n) = P(\bigcup_n E_n)$$

Para cada k, como $E_n \subset A_n$ es:

$$P(\bigcup_{n \leq k} A_n) = P(\bigcup_{n \leq k} E_n) = \sum_{n \leq k} P(E_n) \leq \sum_{n \leq k} P(A_n)$$

Tomando límite sobre k tenemos que:

$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} P(E_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

Para ver las propiedades de los límites, conocidas como *continuidad*. Supongamos que $A_n \supset A_{n-1}$, y sea $A = \bigcup_n A_n$. También vale que:

$$A = A_1 \cup (\bigcup_{n=1}^{\infty} [A_{n+1} \setminus A_n])$$

Como estos conjuntos son disjuntos, entonces:

$$P(A) = P(A_1) + \sum_{i=1}^{\infty} P(A_{i+1} \setminus A_i) = P(A_1) + \sum_{i=1}^{\infty} P(A_{i+1}) - P(A_i)$$
$$= P(A_1) + \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} P(A_{i+1}) - P(A_i) = \lim_n P(A_n)$$

Para ver que vale la otra, noteos que si $A_n \subset A_{n-1}$ y $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ entonces esto es como:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c$$

Con $A_n^c \supset A_{n-1}^c$, entonces:

$$P(A) = P(\Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c) = 1 - P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c) = 1 - \lim_n P(A_n^c) = \lim_n P(A_n)$$

□

Definición 1.5 (espacios discretos)**.** Si Ω es finito o numerable, decimos que es discreto. En ese caso tiene sentido la siguiente defnición:

Sea $F = \mathbb{P}(\Omega)$, y sea p una *función de probabilidad puntual* es decir, una función $p : \Omega \to [0, 1]$ tal que:

$$\sum_{w\in\Omega} p(w) = 1$$

se define:

$$P(A) := \sum_{w\in A} p(w)$$

Es fácil chequear que P es una probabilidad, notemos que si $\{A_n\}$ es una colección de events disjuntos, es:

$$P(\bigcup_n A_n) = \sum_{w\in\cup_n A_n} p(w) = \sum_n \sum_{w\in A_n} p(w) = \sum_n P(A_n)$$

Definición 1.6 (espacios equiprobables)**.** Decimos que Ω un espacio finito es equiprobable, si para cada $i \in \Omega$ es:

$$p(i) = \frac{1}{\#\Omega}$$

En este caso, si A es un evento, se tiene que:

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Definición 1.7. Sea Ω un espacio muestral, un *álgebra* $A \subset \mathbb{P}(\Omega)$ es una clase que contiene a Ω y es cerrada por complemento y uniones finitas.

Decimos que P una probabilidad es σ-aditiva si siempre que $\{A_n\}$ es:

$$P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$$

Decimos además que es un σ-álgebra si también es cerrada para uniones numerables.

Definimos el *sigma-álgebra generada* por A a la intersección de todas las σ-álgebras que contienen a A, esto es:

$$\sigma(A) := \bigcap \{F : A \subset F, F \text{ es un } \sigma - algebra\}$$

Teorema 1.8. *Una probabilidad en un álgebra A puede extenderse a $\sigma(A)$.*

Definición 1.9. Un espacio de probabilidad es una terna (Ω, F, P) donde Ω es el espacio muestral, F un σ-álgebrade eventos y $P : F \to [0, 1]$ una probabilidad.

2. Probabilidad condicional e independencia

Definición 2.1. Sea (Ω, F, P) un espacio de probailidad, considere los eventos A, B con $P(B) > 0$ y sea:

$$P(A|B) := \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

como la *probabilidad condicional* de A dado que conocemos B.

Proposición 2.2. Vale:

- $P(AB) = P(A|B)P(B)$.
- (B, F_B, P_B) y (Ω, F_B, P_B) son espacios de probabilidad.s

Intuitivamente lo que hacemos es calcular la probabilidad de que pase A si sabemos que paso B. Es decir, sabemos que sucedió B, entonces el espacio muestral se redujo de Ω a B y lo que quede por fuera tiene probabilidad 0. Entonces es intuitivo calcular la probabilidad de $A \cap B$ sobre el total de B, pues nos interesa el caso donde $A \subset B$ -por decirlo de alguna manera-.

Proposición 2.3 (regla de la multiplicación)**.** Tenemos que si $A_1, \ldots, A_n$ son eventos, entonces:

$$P(A_1 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \ldots P(A_n|A_1 \ldots A_{n-1})$$

Demostración. Inductivamente $P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$ y:

$$P(A_1 \ldots A_n) = P(A_1 \ldots A_{n-1})P(A_n|A_1 \ldots A_{n-1})$$

□

Definición 2.4. Una *partición* de Ω es una familia de eventos disjuntos dos a dos tal que su unión da Ω. Es decir $\{B_n\}$ tales que $B_i \cap B_j = \emptyset$ si $i \neq j$ y:

$$\Omega = \bigcup_n B_n$$

Teorema 2.5 (de la probabilidad total)**.** *Sea $\{B_n\}$ una particion de Ω tal que $P(B_i) > 0$ para todo i, y sea A un evento, entonces:*

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$$

Demostración. $P(A) = P(\bigcup_i (A \cap B_i)) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$ □

Corolario 2.6 (fórmula de Bayes)**.** *Se deduce de lo anterior que, bajo las mismas condiciones es:*

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_jA)}{P(A)} = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_i P(A|B_i)(B_i)}$$

Definición 2.7. Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad, los eventos A, B se dicen *independientes* si $P(AB) = P(A)P(B)$.

Y en general, una familia de eventos $\{A_n\}$ son *independientes* si:

$$P(\bigcap_i A_i) = \prod_i P(A_i)$$

Notemos que A y B sonindependientes si y solo si $P(A|B) = P(A)$, pues:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A)$$

Notemos ademásque si A, B son independientes, entonces A, B^c tambien lo son, pues:

$$P(AB^c)+P(AB) = P(A) \implies P(AB^c) = P(A)-P(AB) = P(A)(1-P(B)) = P(A)P(B^c)$$

Ejemplo 2.8. Ceremos la sección con el problema de *Monty Hall*. Supongamos que tenemos 3 puertas cerradas y hay un premio tras ellas. Elijo una y el resentador abre otra que **no** tiene el premio. Me da la opción de cambiar ¿es esto conveniente?.

Notemos primero que, en un principio podemos particionar el conjunto en tres eventos B_i tal que el premio está en la puerta i y cada uno tiene probabilidad 1/3.

Consideremos el evento A_3 'el presentador abre la puerta 3'. Queremos calcular cual es la probabilidad de que el premio esté en la puerta 1 y en la uerta 2 dada esta nueva información. Es decir, buscamos $P(B_1|A_3), P(B_2|A_3)$.

Supongamos que elegimos la puerta 1. El protocolo que usa el presentador es abrir una de las otras dos puertas con la misma probabilidad, es decir:

- $P(A_3|B_3) = 0$: es decir, si abrió la puerta 3 significa que el premio *no* estaba allí.
- $P(A_3|B_2) = 1$: Si el premio está en la puerta 2, el presentador está obligado a abrir la 3, pues nosotros elegimos la 1.
- $P(A_3|B_1) = 1/2$: Si el premio estaba en la 1, el presentador podría haber abierto indistintamente la 2 o la 3.

Notemos que, coloquialmente esto se lee como: 'si el premio está en la puerta i que probabilidad hay de que el presentador abra la puerta j'.

Usando la fórmula de antes:

$$P(B_1|A_3) = \frac{P(A_3|B_1)P(B_1)}{P(A_3)}, \quad P(B_2|A_3) = \frac{P(A_3|B_2)P(B_2)}{P(A_3)}$$

En este caso, es $P(A_3) = P(A_3|B_1)P(B_1)+P(A_3|B_2)P(B_2)+P(A_3|B_3)P(B_3) = \frac{1}{2}$.

NOs queda así que:

$$P(B_1|A_3) = \frac{1}{3}, \quad P(B_2|A_3) = \frac{2}{3}$$

Es decir, la probabilidad de que el premio esté en la puerta dos es el doble. Por ende nos conviene elegir esta.

Nota histórica: Este problema se hizo célebre cuando Marilyn vos Savant, poseedora del récord Guinness al mayor C.I., publicó la solución correcta en 1990. A pesar de la elegancia de la prueba, recibió críticas injustas de la comunidad académica antes de que las simulaciones computacionales confirmaran que, efectivamente, la probabilidad de ganar al cambiar es 2/3.

3. Variables aleatorias

Definición 3.1. Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidades, una *variable aleatora* es una función:

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

tal que $X^{-1}(B) \in F$ para todo B Boreliano[1]. Notamos:

$$\{X \in B\} = \{w : X(w) \in B\} = X^{-1}(B)$$

en definitiva pedimos que la preimagen de todo Boreliano sea un evento.

Proposición 3.2. Sea $\mathcal{C}$ una familia de conjuntos tal que generan los Borelianos en $\mathbb{R}$, es decir $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}$. Consideremos $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una función, si $\{X \in C\} \in F$ para todo $C \in \mathcal{C}$ entonces X es una variable aleatoria.

Demostración. Sea $\mathcal{D} \subset \mathcal{B}$ el conjunto de Borelianos D para los que $\{X \in D\} = X^{-1}(D) \in F$, es claro que D es un σ-álgebra. Como $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}$ tenemos que $\mathcal{D} \supset \mathcal{B}$, y por ende son iguales.

Para ver que D es un σ-álgebra, tenemos que:

$$\begin{aligned}
&\{X \in D^c\} = \{X \in D\}^c \in F \implies D^c \in \mathcal{D} \\
&\{X \in U_i D_i\} = U_i\{X \in D_i\} \in F \implies U_i D_i \in \mathcal{D} \\
&\{X \in \mathbb{R}\} = \Omega \in F \implies \mathbb{R} \in \mathcal{D}
\end{aligned}$$

□

Corolario 3.3. *X es variable aleatoria si y solo si $\{X \leq z\} \in F$ para todo $z \in \mathbb{R}$.*

Ejemplo 3.4. Algunos ejemplos de variables aleatorias son:

- Variable constante: $X(\omega) = c$ para todo $\omega \in \Omega$.
- Función indicadora: Si $A \in F$ entonces la función definida $1_A = I_A$ dada por:

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega \in A \\ 0, & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

Lema 3.5. *Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria, entonces $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, P_X)$, donde $P_X(B) = P(\{X \in B\}) = P(X^{-1}(B))$.*

[1] Para los amigos que hicieron real, esto es que sea una función P-medible.

Demostración. Es claro que $\mathcal{B}$ es un σ-álgebra, veamos que P_X es una probabilidad. Primero ordenemos nuestras ideas, tenemos una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$ que es una variable aleatoria y una probabilidad $P : F \to [0,1]$ y queremos ver que nuestra función:

$$P_X = P \circ X^{-1} : \mathcal{B} \to F \to [0,1]$$

Es una probabilidad. Es claro que su codominio es $[0,1]$ por ser composición, además:

- Además $P_X(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1$.
- Y por ser X función, si $\{B_n\}$ son una colección de conjuntos disjuntos de $\mathcal{B}$ entonces:

$$P_X(\cup_n B_n) = P(X^{-1}(\cup_n B_n)) = P(\cup_n X^{-1}(B_n)) = \sum_n P_X(B_n)$$

□

Definición 3.6. Dado un espacio de probabilidad (Ω, F, P) y X una variable aleatria, llamamos la *función de distribución acumulada* a la función:

$$F_X(x) := P(X \leq x)$$

Proposición 3.7. Se cumple que:

- $x \leq y$ entonces $F_X(x) \leq F_X(y)$.
- La función es continua a derecha, es decir:

$$\lim_{h \to 0^+} F_X(x+h) = F_X(x)$$

- $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1, \quad \lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$

Demostración. La primer proposición se sigue de la definición, pues si $x \leq y$ es $X^{-1}(\{z \leq x\}) \subset X^{-1}(\{z \leq y\})$.

Para ver la segunda, sea $x_0 \in \mathbb{R}$, y sea la sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que converge a x_0, supongamos además que es monótona decreciente, entonces tenemos que:

$$\{X \leq x_{n+1}\} \subset \{X \leq x_n\}$$

y en particular que:

$$\{X \leq x_0\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{X \leq x_n\}$$

Como la probabilidad P es continua, es:

$$F_X(x_0) = P(\{X \leq x_0\}) = \lim_{n\to\infty} P(\{X \leq x_n\}) = \lim_{n\to\infty} F_X(x_n)$$

La tercer proposició se prueba de manera muy similar aa anterior, notando que, por ejemplo:

$$\mathbb{R} = \bigcup_n \{X \leq n\}$$

y

$$\emptyset = \bigcap_n \{X \leq -n\}$$

□

Lema 3.8. *Cualquier función que satisfaga las* 3 *propiedades de la propsición* 3,7 *es la función de distribución de alguna variable aleatoria.*

Demostración. Sea $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ una funció que satisface:

- Es no decreciente.
- Es continua por derecha.
- $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1, \quad \lim_{x\to-\infty} F(x) = 0.$

Consideremos $((0, 1), \mathcal{F}, P)$ con $\mathcal{F}$ el σ-álgebra de Borel en $(0, 1)$ y P la medida de Lebesgue, sea:

$$X : (0, 1) \to \mathbb{R}$$

definida por:

$$X(\omega) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq \omega\}$$

Queremos ver que X es una variable aleatoria, por la proposición 3,2 tenemos que alcanza con ver que para todo intevalo de la forma $(-\infty, c]$ es $X^{-1}((-\infty, c]) \in \mathcal{F}$. Sea $c \in \mathbb{R}$, tenemos que:

$$X^{-1}((-\infty, c]) = \{\omega \in (0, 1) : X(\omega) \leq c\}$$

Pero, $X(\omega) \leq c$ si y solo si $F(c) \geq \omega$ de manera que se cumple la siguiente igualdad:

$$\{\omega \in (0, 1) : X(\omega) \leq c\} = \{\omega \in (0, 1) : F(c) \geq \omega\}$$

Y esto se puede expresar como:

$$X^{-1}((-\infty, c]) = (0, F(c)]$$

El cual es un intervalo y por ende es un Boreliano del $(0, 1)$. Veamos ahora que:

$$F_X \equiv F$$

Per recordemos que $F_X(x) = P(\{X \leq x\}) = P(\{w \in (0,1) : X(w) \leq x\})$. Por la equivalencia de antes:

$$F_X(x) = P(\{w \in (0,1) : \omega \leq F(x)\}) = P((0, F(x)]) = F(x)$$

Como esto es sin importa el $x \in \mathbb{R}$ tenemos que las funciones son iguales. Notar que se asumió además que P la probabildad era la medida de Lebesgue. □

Lema 3.9. *F_X se caracteriza X, es decir si X e Y son variables aleatorias, entonces:*

$$P_X = P_Y \iff F_X = F_Y$$

o en otras palabras $P(X \in A) = P(Y \in A)$ para todo A si y solo si $P(X \leq x) = P(Y \leq x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Demostración. La implicación $1 \to 2$ es clara, pues si se cumple para todo evento se cumple en particular para los intervalos de la forma $(0, c]$, para la otra, basta notar que si suponemos $F_X = F_Y$ en particular es:

$$P_X((0,c]) = P(\{X \leq c\}) = P(\{Y \leq c\}) = P_Y((0,c])$$

Pero como los intervalos de esta forma generan todos los borelianos, entonces ganamos. □

Una observación util, en este caso podemos usar la distribución acumulada para calcular la probabilida P_X sobre los intervalos:

$$\begin{aligned}
P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a) \\
P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a^-) \\
P(a \leq X < b) &= F(b^-) - F(a^-) \\
P(a < X < b) &= F(b^-) - F(a)
\end{aligned}$$

Donde a^- indica que estamos restando $F(x)$ con $x \to a$ por izquierda, como F no es necesariamente continua a izquieda este valor puede variar. Otra forma de verlo es que $F(a^-) = \sup_{x \in (-\infty, a)} F(x)$

Definición 3.10. Decimos que una variable aleatoria s *discreta* si asume un número contable de valores. La variable X induce la partición de Ω dada por:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}, x \in R_X$$

donde R_X es el rango de X dado por:

$$R_X := \{x \in \mathbb{R} : P(X = x) > 0\}$$

Definimos en ese sentido $p_X(x) := P(X = x)$, en este caso discreto decimos que p_X es la distribución de X. Llamamos a esta la *función de probabilidad puntual*.

En el caso de variables discretas, la función de distrbución acumulada es constante a trozos con saltos en los x en el rango de X. En particular:

$$P(X = x) = F(x) - F(x^-)$$

Te quedaste en la página 18 al inicio.

Parte II
Práctica:

4. Espacios de probabilidad discretos:

Ejercicio 4.1. Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad y $\{A_n\}$ una colección de eventos de F, probar que:

- Si $A_1, \ldots, A_n$ son disjuntos, entonces $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$.
- En general es: $P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n)$.
- Si $P(A_n) = 0$ para todo n entonces $P(\bigcup_n A_n) = 0$.
- Si $P(A_i) = 1$ para todo i entonces $P(\bigcap_i A_i) = 1$.
- Si $\{A_n\}$ es creciente, entonecs $P(\bigcup_n A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$.
- Si $\{A_n\}$ es decreciente, entonces $P(\bigcap_n A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$.

Demostración. Notemos que la condición de aditividad finita es obvio para $n = 1$ y para $n = 2$ es dada por a definición de probabilidad. Para el caso $n \geq 2$ basta notar que:

$$P(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i) = P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \cup A_{n+1}) = P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) + P(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i)$$

Pues como A_{n+1} es disjunto a todos los A_i con $i \in [\![n]\!]$ es disjunto con la unión y usamos la aditividad para dos conjuntos.

Para la σ-aditividad, ponemos $E_1 = A_1$ y para cada $n \geq 2$ ponemos $E_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$. Luego:

$$P(\bigcup_n A_n) = P(\bigcup_n E_n)$$

Para cada k, como $E_n \subset A_n$ es:

$$P(\bigcup_{n\leq k} A_n) = P(\bigcup_{n\leq k} E_n) = \sum_{n\leq k} P(E_n) \leq \sum_{n\leq k} P(A_n)$$

Tomando límite sobre k tenemos que:

$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{k\to\infty} \sum_{n=1}^{k} P(E_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

Para probar la proposición 3 basta notar que:

$$P(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n P(A_n) = \sum_n 0 = 0$$

Y para la 4, recordemos que $P(A_i) = 1 - P(A_i^c)$ que en este caso es $P(A_i^c) = 0$. Usando *De Morgan*:

$$P(\bigcap_n A_n) = 1 - P(\bigcup_n A_n^c) = 1$$

Esto último por la proposicón anterior. Para ver la continuidad a izquierda, notemos que si $A = \bigcup_n A_n$ entonces:

$$P(A) = P(A_1 \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_{n+1} \setminus A_n))$$

Y esto es igual a:

$$P(A) = P(A_1) + P(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_{n+1} \setminus A_n)) \leq P(A_1) + \sum_{n=1} \infty P(A_{n+1}) - P(A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_{n+1})$$

Como además $A_n \subset A$ para todo n es claro que:

$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) \leq P(A)$$

De esta manera:

$$P(A) = P(\bigcup_n A_n) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

Para ver la continuidad a derecha, usamos *De Morgan*, si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente la sucesión de sus complementos es decreciente y de esta manera:

$$P(\bigcap_n A_n) = 1 - P(\bigcup_n A_n^c) = 1 - \lim_{n\to\infty} P(A_n^c) = \lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

□

Ejercicio 4.2. Sea $\Omega = (\omega_n)_{n\in\mathbb{N}}$ un espacio numerable y $P : \mathbb{P}(\Omega) \to [0,1]$ una aplicación, probar que P es una medida de probabilidad si y solamente si existe una sucesión $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de números no ngativos tales que:

$$\sum_n p_n = 1$$

y tal que:

$$P(A) = \sum_{i:w_i\in A} p_i, \quad \forall A \subset \Omega$$

Demostración. Supongamos que P es una probabilidad, como los ω_n en $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son disjuntos dos a dos, si tomamos $p_n = P(\omega_n)$, tenemos que:

$$1 = P(\Omega) = \sum_n P(\omega_n) = \sum_n p_n$$

Sea ahora $A \subset \Omega$ es claro además que:

$$P(A) = \sum_{n:\omega_n\in A} P(\omega_n) = \sum_{n:\omega_n\in A} p_n$$

Y notemos que cada $p_n \geq 0$ pues P es una función no negativa.

Por otro lado, si P es una aplicación que cumple las dos condiciones, entonces es claro que $P(\Omega) = 1$ pues $P(\Omega) = \sum_n p_n = 1$, si $A \subset \Omega$ entonces:

$$0 \leq \sum_{i:\omega_i\in A} p_i = P(A) \leq \sum_n p_n = 1$$

Y por último si A y B son disjuntos es claro que puede separarse la suma, pues:

$$P(A \cup B) = \sum_{i:\omega i\in A\cup B} p_i = \sum_{j:\omega_j\in A} p_j + \sum_{k:\omega_k\in B} p_k = P(A) + P(B)$$

De manera que P es una probabilidad.

□

Ejercicio 4.3. Sea (Ω, F, P) un espacio de probabilidad y $A_1, \ldots, A_n$ eventos de F:

1. Probar el principio de inclusión-exclusión:

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{J\subset[\![n]\!],\#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i\in J} A_i)$$

2. Concluir que si existen reales no negativos $b_1, \ldots, b_n$ tales que para todo $k \in [\![n]\!]$ es $P(\bigcap_{i\in J} A_i) = b_k$ con $\#J = k$ entonces la fórmula se reduce a:

$$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{k+1} b_k$$

Demostración. La primer prueba la haremos por inducción, el caso donde $n = 1$ es obvio, pues:

$$P(\bigcup A_1) = P(A_1) = (-1)^2 P(A_1)$$

El caso $n = 2$ es simplemente recordar que:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Sea ahora $n \geq 2$, supongamos que probamos el principio hasta n y veamos que vale para $n+1$. Sea $A_1, \ldots, A_{n+1}$ eventos, entonces:

$$P(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k) = P(\bigcup_{k=1}^{n} A_k) + P(A_{n+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k)$$

Veamos que sucede con el segundo sumando, recordando que cuando $A \subset B$ es $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ tenemos que:

$$P(A_{n+1} \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k) = P(A_{n+1}) - P((\bigcup_{k=1}^{n} A_{n+1} \cap A_k))$$

Aplicando hipótesis inductiva sobre los términos, tenemos que:

$$\begin{aligned}
P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{J \subset [\![n]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i \in J} A_i) \\
P((\bigcup_{k=1}^{n} A_{n+1} \cap A_k)) &= \sum_{k=1}^{n} \sum_{J \subset [\![n]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i \in J} A_i \cap A_{i+1}) \\
&= \sum_{k=2}^{n+1} \sum_{J \subset [\![n+1]\!], \#J=k} (-1)^{k} P(\bigcap_{i \in J} A_i)
\end{aligned}$$

De esta manera:

$$\begin{aligned}
P(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k) &= P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) + P(A_{n+1}) - P((\bigcup_{k=1}^{n} A_{n+1} \cap A_k)) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{J \subset [\![n]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i \in J} A_i) - \sum_{k=2}^{n+1} \sum_{J \subset [\![n+1]\!], \#J=k} (-1)^{k} P(\bigcap_{i \in J} A_i) + P(A_{n+1}) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{J \subset [\![n]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i \in J} A_i) - + \sum_{k=2}^{n+1} \sum_{J \subset [\![n+1]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\bigcap_{i \in J} A_i) + P(A_{n+1})
\end{aligned}$$

Y notando que el único conjunto J de un solo elemento en $[\![n+1]\!]$ que falta en la primer sumatoria es A_{n+1} podemos juntar las tres partes, obteniendo:

$$P(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k) = \sum_{k=1}^{n+1} \sum_{J \subset [\![n+1]\!], \#J=k} (-1)^{k+1} P(\cap_{i \in J} A_i)$$

Si tenemos además, según el inciso b que cada intersección de k de estos eventos tiene cardinal b_k, y considerando que la cantidad de intersecciones posibles

es igual a la cantidad de subconjuntos de k elementos entre los $n+1$ posibles -es decir $\binom{n+1}{k}$, obtenemos la segunda fórmula:

$$P(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k) = \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{k+1} b_k$$

□

Ejercicio 4.4. Se arrojan dos veces un dado equilibrado:

1. Exhibir un espacio muestral que describa dicho experimento.
2. Sean A, B, C los eventos:
   - $A = \{\text{La suma de los resultados es par}\}$
   - $B = \{\text{La suma de los resultados es 8}\}$
   - $C = \{\text{Ambos resultados son distintos}\}$

   Calcular las probabilidades de $A, B, C, A \cap C, A \cup C, A - B, A - C$.

Demostración. Recordemos que el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles. Podriamos pensarlo como el producto cartesiano $[\![6]\!] \times [\![6]\!]$, y así obtenemos un espacio equiprobable -que es lo indicado bajo la suposición de que el dado es equilibrado- de tamaño 36 donde para cualesquiera dos tiradas de dados, tenemos una representación única.

Para calcular la probabilidad de A, tengamos en cuenta que necesitamos que en ambas tiradas salgan números con la misma. Para pedir esto podemos pensar que tiramos el primer dado, y queremos saber la probabilidad de que en el segundo dado obtengamos un número con la misma paridad. Como hay dos paridades equiprobables, esta posibilidad es $\frac{1}{2}$.

Para B, las formas de sumar 8 con un dado son $2, 6$ o $6, 2$, $5, 3$ o $3, 5$ y $4, 4$. Entre las 36 tiradas posibles tenemos 5 que nos sirven, por ende la probabilidad de B es $\frac{5}{36}$.

Para el C, podemos pensar que tiramos un dado, obtenemos un número, y de los 6 números obtenibles al arrojar el segundo dado, solo 5 nos son favorables. Repetimos esto para los 6 valores posibles del primer dado, y de las 36 opciones equiprobables nos sirven 30, aquellas, así $P(C) = \frac{5}{6}$.

Para calcular la probabilidad de $A \cap C$, tenemos que de los 18 casos donde la suma es par, hay que restar 6 casos donde el valor de ambos dados son iguales. Obtenemos así $P(A \cap C) = \frac{1}{3}$. De aquí que:

$$P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{3}{6} + \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = 1$$

Por otro lado, como $B \subset A$ es $P(A \setminus B) = P(A) - P(B) = \frac{13}{36}$. Para calcular $P(A \setminus C)$ notamos que:

$$P(A \setminus C) = P(A) - P(A \cap C) = \frac{1}{6}$$

□

Ejercicio 4.5. Un bolillero posee N bolillas numeradas desde el 1 hasta el N. Se extraen sucesivamente y sn reposición n bolillas con $n \in [\![N]\!]$.Sean m y k números naturales tales que $m \in [\![N]\!], k \in [\![n]\!]$ hallar la probabilidad de:

1. Se extraiga la bolilla m en la $k-$ésima extracción.
2. Se extraiga la bolilla m.
3. El máximo número obtenido sea $\leq m$.
4. El máximo número obtenido sea m.
5. Dados $a, b \in \mathbb{N}$ con $n \leq a < b \leq N$ el máximo esté entre a y b inclusives.
6. Los números de las bolillas extraidas en el orden en que fuero extraídas constituyan una sucesion estrictamente creciente.

Repetir lo anterior suponiendo ahora que hay reposición.

Demostración. Sin reposición:

- Contemos casos totales sobre casos favorables. Si pensamos esto como anagramas, estamos contando la cantidad de anagramas de largo n que se pueden armar con N letras distintas. En total son $\frac{N!}{(N-n)!}$ [2]. Por otro lado, fijamos m en la posición k y tenemos que rellenar las otras $n-1$ posiciones, en total hay $\frac{(N-1)!}{(N-n)!}$ casos favorables. Si dividimos ambos términos, obtenemos que la probailidad de que m sea extraido en la k-ésima extracción es:

$$\frac{(N-1)!(N-n)!}{N!(N-n)!} = \frac{1}{N}$$

- Ahora, como los eventos m sale en la posición k son disjuntos y hay n de estos, tenemos que la probabildad de que m sea extraido es $\frac{n}{N}$.
- Ahora, tenemos que si $n > m$ y sin reposición es imposible que el máxmo sea m. Supongamos que no, entonce tenemos que $n \leq m$ y para que el máximo sea m todo número elegido debe elegirse en $[\![m]\!]$. Como no nos importa el orden, tenemos que hay $\binom{m}{n}$ casos favorables sobre los $\binom{N}{n}$ posibles.

[2] A quién le suene, estamos contando el número de variaciones $V_{N,n}$.

- Si queremos que el máximo sea exactamente m podemos fijar m en el conjunto y repetir el análisis para anterior para lo casos favorables. Obtenemos así: $\frac{\binom{m-1}{n-1}}{\binom{N}{n}}$.
- Si queremos que el máximo esté entre a, b podemos pensar que esta posibilidad sea da cuando el máximo es menor o igual que b y *no* es menor o igual que a, es decir:

$$P(\text{máx} \in [a,b]) = P(\text{máx} \leq b) - P(\text{máx} \leq a-1) = \frac{\binom{b}{n} - \binom{a-1}{n}}{\binom{N}{n}}$$

- En este caso, tenemos que para cada posible subconjunto de n elementos entre las N bolillas, solo nos favorece un orden entre los $n!$ posibles. En este sentido, el conteo nos dice que a cada conjunto de n elementos lo contamos una vez, pues lo contamos *solo* cuando el orden es creciente. Así, los casos favorables son $\binom{N}{n}$ y los casos totales son $\frac{N!}{(N-n)!}$, obtenemos de esta manera que la probabilidad en este caso es $\frac{\binom{N}{n}}{\frac{N!}{(N-n)!}} = \frac{1}{n!}$.

Supongamos ahora que hay reposición, notemos que el espacio muestral crece a N^n:

- Como en cada elección tenemos disponibles las N bolillas, la probabilidad de que en el paso k obtengamos la bolilla m es $\frac{1}{N}$.
- Para el caso de la probabilidad de extraer m, notemos que podemos contarlo por complemento. En cada uno de los n pasos, la probabilidad de *no* sacar m es $N-1/N$, de esta manera:

$$P(m) = 1 - \frac{(N-1)^n}{N^n}$$

- Para que el máximo sea a lo sumo m, tenemos que elegir los n elementos -con repetisión- en el conjunto $[\![m]\!]$, esto se puede hacer de m^n formas. Tomando cociente sobre el total de casos, obtenemos que la probabildad es $\frac{m^n}{N^n}$.
- La probabilidad de que el máximo sea exactamente m la podemos calcular a partir de la probabilidad anterior quitandole el caso donde el máximo es a lo sumo $m-1$, es decir:

$$\frac{m^n - (m-1)^n}{N^n}$$

- Siguiendo una idea análoga a la anterior, tenemos que la probabilidad de que el máximo esté entre a y b es:

$$\frac{b^n - (a-1)^n}{N^n}$$

- Para obtener una sucesión estrictamnte creciente necesitamos dos cosas, la primera es que las n elecciones sean distintas y la segunda es que estén ordendas. Las maneras de elegir n elementos distintos entre N son $\binom{N}{n}$ y para cada forma de hacer esto hay solo un orden favorable. Así, la probabilidad de que esto suceda es:

$$\frac{\binom{N}{n}}{N^n}$$

□

Ejercicio 4.6. Se colocan 4 bolillas idistinguibles en 4 urnas numeradas. Calcularla probabilidad de que la primer urna contenga:

1. Exactamente una bolilla.
2. Exactamente dos bolillas.
3. Al menos una bolilla.

Resolver además para el caso en que las bolillas son distinguibles.

Demostración. Para el ítem a, podemos representar la repartición de bolitas en cajitas como una palabra de 4 ceros y 3 unos. La idea es la siguiente, pensemos en esta secuencia 0100101 el primer espacio antes del primer 1 representa la primer cajita, que haya un 0 ahí indica que en esa caja hay una bola. Análogamente los dos ceros despues del primer uno representan que en la segunda caja hay dos bolas y etcétera. Así, elegir que cantidad de bolas va en cuales cajas se reduce a elegirla posición de los tres unos entre las 7 posiciones posibles. Esto se puede hacer de $\binom{7}{3}$ formas, este es nuestro espacio muestral.

La cantidad de casos donde la caja 1 tiene exactamente una bola se corresponde a los anagramas de la secuencia anterior que empiezan con 01, donde hay dos bolas son las que empiezan por 001 y donde hay una bola los anagramas. Entonces las respuestas son:

1. $\frac{\binom{5}{2}}{\frac{7}{3}}$
2. $\frac{\binom{4}{2}}{\frac{7}{3}}$
3. $\frac{\binom{6}{3}}{\frac{7}{3}}$

En el caso de que las bolillas sean distinguibles, debemos pensar mejor en funciones de un conjunto de 4 bolillas en un conjunto de 4 cajas -a cada bolilla le asignamos una caja-. Nuestro espacio muestral crece a $4^4 = 256$ elementos. En ese caso, si queremos que haya una bola en la caja 1 elegimos que bola va a esa caja -$\binom{4}{1}$ formas- y luego contamos las formas de asignar las otras tres bolas en las otras tres cajas -3^3 formas-, siguiendo esta idea para el resto de casos las respuestas son:

- $\frac{4\cdot 3^3}{4^4}$.
- $\frac{\binom{4}{2}\cdot 3^2}{4^4}$

Para el último caso, podemos contar por complemento, si queremos que ninguna bola vaya a la caja 1 contamos las funciones de las cuatro bolas en las otras tres cajas, y hay 3^4 de estas funciones. Así la probabilidad es $1 - \frac{3^4}{4^4}$ $\square$

Ejercicio 4.7. Se toma una muestra al azar con reposición de tamaño r de una población de n elementos.

- Calcular la probabilidad de que enla muestra obtenida no haya elementos repetidos.
- Se elige un grupo de r personas al azar y se les pregunta su fecha de cumleaños. Si bien los años no coinciden todos en longitud, y se sabe que losporcentajes de nacimientos no son constantes a través del año, como unaprimera aproximación podemos suponer que una elección al azar de personas es equivalente a realzar una elección al azar de las fechas de nacimiento y adem´sa considerar que el año tiene 365 días. Bajo estas hipótesis, calcular la probabilidad de que entre las r personas elegidas al azar todas tengan distintas fechas de cumpleaños.
- Calcular la probabilidad de que al distribuir n bolillas distintas en n urnas numeradas se encuentren todas las urnas ocupadas.

Demostración. Para este ejercicio aclaremos algunas cosas, lo que hacemos es elegir r cosas entre las n posibles pudiendo tener repeticiones. Visualmente podemos pensar que hacemos las elecciones de a una por vez y en cada elección elegimos uno entre los n elementos. En este sentido, nuestro espacio muestral se corresponde con el de las funciones $f : [\![r]\!] \to [\![n]\!]$, pues a cada elección entre las r le asignamos algún elemento entre los n. Así, nuestro espacio muestral es de tamaño n^r y como no tenemos condiciones sobre las elecciones podemos asumir que es equiprobable.

Pensemos ahora que la cantidad de casos favorables -es decir los casos donde elegimos sin repetición- es el número de variaciones $V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$, pues la foma de elegir sin repetiiones se corresponden a elegir un elemento entre los n, luego otro entro los $n-1$ restantes y así hasta tomar los r elementos que necesitamos. Como además distinguimos entre los ordenes en que elegimos los elementos esto nos da la cantidad de formas antedichas. La probabilidad de hacer una elección al azar de tamaño r es entonces:

$$P(\text{elección sin repeticiones}) = \frac{n!}{(n-r)!n^r}$$

Para el inciso b, basta notar que es la misma idea que antes, pues tomamos una muestra de tamaño r entre los 365 días y queremos que ningún día se repita. Notemos que para r no tan grande esta probabiidad parece pequeña pues el

divisor es muy grande y el dividendo no crece.

Para el inciso c, repartir n bolillas en n urnas numeradas tal que todas estén ocupadas, varía en probabilidad según si las bolillas están o no numeradas. En el caso de que no estén numeradas se reduce al caso donde ponemos una bola en cada caja y tenemos que la probabilidad de lograr eso es $\frac{1}{|\Omega|}$ con Ω el espacio muestral. En este caso el espacio muestral es igual a la cantidad de anagramas de n ceros y $n-1$ unos. En total estos anagramas son $\binom{2n-1}{n-1}$, pues corresponden a elegir el subconjunto de posiciones de los 1. La probabilidad es $\frac{(n-1)!n!}{(2n-1)!}$.

Si ahora suponemos que las bolas están numeradas, nos encotramos nuevamente en un espacio muestral de funciones. Así, las funciones donde todas las cajas están llenas, se corresponden a las funciones donde $f : [\![n]\!] \to [\![n]\!]$ tal que cada i tiene preimagen. Más fácil parece pensar que para cada caja elegimos una entre las n bolillas de forma secuencial y sin repeticiones. Así hay $n!$ formas de hacer esto -los casos favorables- y el espacio tiene tamaño n^n. Obtenemos que la probabilidad en este caso es $\frac{n!}{n^n}$. □

Ejercicio 4.8. Se reparten N bolitas distinguibles en n cajas distinguibles, de tal modo que cada bola tiene la misma probabilidad de llegar a cualquier caja. Sea el evento $A_i = \{\text{La i-ésima caja no está vacía}\}$ proar que:

1. Para todo $k \in [\![n]\!]$ es:

$$V_k = P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^j (1 - \frac{j}{n})^N$$

   Observe que dicha probabilidad no depende de los k índices elegidos.

2. Probar que si $\lim_{n,N\to\infty} \frac{N}{n} = \lambda$ entonces:

$$\lim_{n,N\to\infty} V_k = (1 - e^{-\lambda})^k$$

3. Probar la identidad:

$$\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} (-1)^j (n-j)^n = n!$$

Demostración. Para el primer ítem, sea $k \in [\![n]\!]$, consideremos A_i^c el evento la i-ésima caja está vacía -es decir el complemento de A_i, y en ese caso:

$$V_k = P(\bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j}^c)^c = 1 - P(\bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j}^c)$$

De esta manera, y usando el principio de inclusión-exclusión en la segunda parte:

$$P(\bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j}^c) = \sum_{s=1}^{k} \sum_{\substack{J \subset [\![k]\!] \\ \#J=s}} (-1)^{s+1} P(\cap_{l \in J} A_{i_l})$$

Ahora bien, el espacio tiene tamaño n^N, que representa la forma de asignar las N bolillas distinguibles en las n urnas distinguibles. El espacio es equiprobable, y la probabilidad del evento $P(\cap_{l \in J} A_{i_l})$ depende solo del tamaño de J. Pues los casos favorables son aquellos donde tenemos k cajas vacías y sin importar cuales sean estas cajas ellos se corresponden a elegir donde irán las N bolitas distinguibles entre las $(n - \#J)$ cajas restantes, lo cual se puede hacer de $(n - \#J)^N$ formas.

Tenemos así que si $\#J = j$, entonces la probabilidad $P(\cap_{l \in J} A_{i_l})$ es $\frac{(n-j)^N}{n^N} = (1 - \frac{j}{n})^N$. Por el ejercicio $3b$ tenemos que:

$$P(\bigcup_{j=1}^{k} A_{i_j}^c) = \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j-1} (1 - \frac{j}{n})^N$$

Luego:

$$V_K = 1 - \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j-1} (1 - \frac{j}{n})^N = 1 + \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} (1 - \frac{j}{n})^N$$

Si notamos que $1 = \binom{k}{0}(-1)^0(1 - \frac{0}{n})^N$ entonces podemos introducir el 1 en la sumatoria y de esta manera obtener que:

$$V_k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} (1 - \frac{j}{n})^N$$

Supongamos ahora que la fracción N/n tiene límite λ cuando ambos se van a infinito. De esta manera:

$$\lim_{N,n\to\infty} V_k = \lim_{N,n\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} (1 - \frac{j}{n})^N = \lim_{N,n\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} ((1 - \frac{j}{n})^n)^{N/n}$$

Luego, esta cuenta nos queda:

$$\lim_{N,n\to\infty} \sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} (-1)^{j} ((1 - \frac{j}{n})^n)^{\lambda}$$

Pero

$$\lim_{n\to\infty}(1-\frac{j}{n})^n = (e^{-\lambda})^j$$

Luego:

$$\lim_{n,N\to\infty} V_k = \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}(-1)^j(e^{-\lambda})^j$$

Si hacemo el desarrollo binomial de $(1-e^{-\lambda})^k$ obtenemos que este es:

$$\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}1^{k-j}(-e^{-\lambda})^j = \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}(-1)^j(e^{-\lambda})^j$$

Concluimos así que:

$$\lim_{n,N\to\infty} V_k = \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}(-1)^j(e^{-\lambda})^j = (1-e^{-\lambda})^k$$

Para el ítem 3, notemos que:

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}(-1)^j(1-\frac{j}{n})^n = \frac{1}{n^n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}(-1)^j(n-j)^n$$

representa que $n = N = k$, que en nuestro sistema es el evento V_n en un espacio de n bolitas y n cajas todas distinguibles. El evento V_n representa que todas las cajas están llenas y por el ítem c del ejercicio anterior esto tiene probabilidad de $\frac{n!}{n^n}$. Así:

$$V_n = P(\{\text{todas las cajas llenas}\}) = \frac{1}{n^n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}(-1)^j(n-j)^n = \frac{n!}{n^n}$$

□

Ejercicio 4.9. Se colocan 6 bolillas en 4 urnas ¿cuál es la probabilidad que todas estén ocupadas? ¿Que al menos tres lo estén?

Demostración. Supongamos que las bolas son distuinguibles, sino simplemente se trata de contar anagramas. Usando lo probado en el ejecicio anterior, tenemos $N = 6, n = 4, k = 4$, el espacio muestral tiene tamaño 4^6 y según la fórmula:

$$V_4 = \sum_{j=0}\binom{4}{j}(-1)^j(1-\frac{j}{4})^6 = \frac{1560}{4096}$$

Ahora si queremos al menos 3 podemos sumar los casos donde son exactamente 3 urnas llenas y exactamente 4 llenas y volver a usar la fórmula -hariamos $V_3 + V_4$-. □

Ejercicio 4.10. Se tienen n urnas y n bolillas numeradas de 1 hasta n. Se coloca al azar una bolilla en cada urna. Diremos que se produce un apareamiento cuando alguna de las bolillas es colocada en la urna con su mismo número.

1. Sea W_k la probabilidad de que ocurran exactamente k apareamientos, mostrar que:

$$W_k = \frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{n-k}\frac{(-1)^j}{j!}$$

2. Probar que $\lim_{n\to\infty} W_k = \frac{e^{-1}}{k!}$.

Demostración. Nuestro espacio muestral tiene tamaño $n!$, en realidad estamos contando las permutaciones de $[\![n]\!]$. Sea A_i el evento *'sucede el apareamiento i'*, entonces para que sucedan k apareamientos debemos considera $i_1, \ldots, i_k \in [\![n]\!]$ k-índices y dejarlos fijos y luego asegurar que las $n-k$ bolas restantes no se apareen con sus urnas -es decir consideramos un desarreglo de $n-k$ elementos-. Entonces nuestra estrategia será contar el número de desarreglos y a partir de ello encontrar la probabilidad W_k.

Sea $m \in [\![n]\!]$ un desarreglo de m elementos es una permutación de $[\![m]\!]$ que no deja puntos fijos. Sea A_i el evento $\sigma(i) = i$ entonces la cantidad de permutaciones sin punto fijo son:

$$D_m = |\Omega| - |\bigcup_{i=1}^{m} A_i|$$

Usando inclusión exclusión tenemos que:

$$|\bigcup_{i=1}^{m} A_i| = \sum_{k=0}^{m}\sum_{\substack{J\subset[\![m]\!]\\ \#J=k}}(-1)^{k+1}|\bigcap_{i\in J} A_i|$$

Notemos que si fijamos un índice i, el evento A_i nos permite permtar los otros $m-1$ elementos y hay $\binom{m}{1}$ formas de elegir ese i. En general si fijamos la intersección de j eventos A_i, tenemos $\binom{m}{j}$ formas de elegir estos eventos y en cada evento nos reducimos al caso de permutar los $m-j$ elementos restantes. Así:

$$D_m = m! - \sum_{j=1}^{m}(-1)^{j-1}\binom{m}{j}\cdot(m-j)! = m!\sum_{j=0}^{m}\frac{(-1)^j}{j!}$$

De esta manera, las manerar en que exactamente k bolillas se queden fijas, es igual a la cantidad de maneras de elegir esas k bolillas entre las n -dando $\binom{n}{k}$ formas- y formar un desarreglo con las $n-k$ restantes -esto se puede hacer de D_{n-k} formas-. Así:

$$W_k = \frac{\binom{n}{k} D_{n-k}}{n!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(-1)^j}{j!}$$

Ahora, si consideramos la serie de potencias e^X esta es igual a:

$$e^X = \sum_{n \geq 0} \frac{X^n}{n!}$$

Evaluando en -1, tenemos que:

$$\lim_{n \to \infty} W_k = \frac{1}{k!} \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j}{j!} = \frac{e^{-1}}{k!}$$

$\square$

5. Probabilidad condicional e independencia

Ejercicio 5.1. Se dispone de dos urnas cuyo contenido es el siguiente:

1. En la urna A tenemos 5 bolillas rojas y 3 blancas.
2. En la urna B hay 1 roja y 2 blancas.

Se arroja un dado, si el resultado es 3 0 6 se extrae una bolilla de A y se pone en B para luego quitar una de B. En caso contrario el proceso se realiza a la inversa.

1. Calcular la probabilidadde que ambas bolillas extraídas sean rojas.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolillas sean blancas si ambas son del mismo color? Si ambas son del mismo color ¿es más probable que sean rojas?

Demostración. Analicemos este ejercicio. Tiramos un dado balanceado, si sale 3 o 6 tenemos que sacamos una bolilla de A la ponemos en B y sacamos una de B. Si no, hacemos lo mismo en el otro sentido.

El espacio muestral son los posibles valores del dado agrupados por esta acción, si sale 3 o 6 tenemos el evento E_1, en ese caso es $P(E_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y si no E_2 con probabilidad $\frac{2}{3}$. Estos eventos son positivos y disjuntos.

Sea R_1, R_2 que la primer y segunda bolilla sean rojas y B_1, B_2 que sean blancas queremos calcular:

$$P(R_1R_2) = P(R_1 \cap R_2), \quad P(B_1B_2) = P(B_1 \cap B_2)$$

Para responder cual es la probabilidad de que ambas bolillas sean rojas, usando el *teorema de la probabilidad total* tenemos que:

$$P(R_1R_2) = P(R_1R_2|E_1)P(E_1) + P(R_1R_2|E_2)P(E_2)$$

Tenemos que la probabilidad de que ambas bolillas sean rojas si el evento es E_1 es: $\frac{5}{16} \cdot P(E_1)$ pues en la urna A hay 5 rojas entre 8 totales, luego suponiendo que sucedió R_1, tenemos que la urna B pasa a tener 2 entre 4 bolillas rojas, y por ende la probabilidad de sacar una bolilla roja de B es de $\frac{1}{2}$. Así, la probabilidad total es de $5/16 \cdot P(E_1) = \frac{5}{48}$.

Por otro lado, la probabildad $P(R_1R_2|E_2)P(E_2)$ es $\frac{1}{3}(\frac{2}{3})^2$ pues B tiene 1 bolilla roja y 2 blancas, si sacamos una roja y la pasamos a R_1 tenemos que A tiene 6 bolillas rojas entre 9 totales y la probabilidad de E_2 es $\frac{2}{3}$. Luego:

$$P(R_1R_2) = P(R_1R_2|E_1)P(E_1) + P(R_1R_2|E_2)P(E_2) = \frac{5}{48} + \frac{4}{27}$$

Para la parte b veamos cual es la probabilidad de que ambas sean blancas si sabemos que ambas son del mismo color. Para ello recordemos la fórmula de Bayes. La probabilidad de que ambas sean del mismo color es $P(R_1 \cap R_2) + P(B_1 \cap B_2)$ y la probabilidad de que sea $B_1 \cap B_2$ dado esto es:

$$P(B_1 \cap B_2 | \text{mismo color}) = \frac{P(B_1 \cap B_2)}{P(B_1 \cap B_2) + P(R_1 \cap R_2)} \tag{1}$$

Siguiendo el mismo procedimiento que antes es $P(B_1 \cap B_2) = \frac{3}{32} + \frac{16}{81} > P(R_1 \cap R_2)$. Se deja al lector hacer la cuenta final, lo que resulta claro es que si ambas son iguales es más probable que sean blancas. □

Ejercicio 5.2. Se tienen tres urnas numeradas con 20 bolillas de color en cada una. La primerurna tiene 20 blancas, la segunda 15 y la última 10, las restantes son negras. Se elige una urna al azar y se extraen de ella con reposición dos bolillas.

La probabilidad de elegir la primer urna es la misma que elegir una de la segunda, mientras que elegir una de la tercera es igual a su suma. Calcular la probabilidad de haber seleccionado la primer urna sabiendo que las dos bolillas son blancas.

Demostración. Tenemos por un lado que la probabilidad de elegir la primer urna, al igual que la probabilidad de elegir a segunda es de $\frac{1}{4}$, por su parte la probabilidad de elegir la tercera es $\frac{1}{2}$.

Por otro lado si sabemos que las dos bolillas son blancas y queremos conocer la probabilidad de haber elegido la primer urna esto es:

$$P(U_1|BB) = \frac{P(U_1 \cap BB)}{P(BB)}$$

La probabilidad de que elijamos dos bolillas blancas de la urna 1 -es decir $P(U_1 \cap BB)$- es $\frac{1}{4}$. Ahora bien, la probabilidad de que las dos bolillas sean blanca según la fórmula de Bayes podemos calcularla como:

$$P(BB) = P(BB|U_1)P(U_1) + P(BB|U_2)P(U_2) + P(BB|U_3)P(U_3)$$

Esto nos da:

$$\begin{aligned}
P(BB|U_1)P(U_1) &= \frac{1}{4} \\
P(BB|U_2)P(U_2) &= (\frac{3}{4})^2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{4} \\
P(BB|U_3)P(U_3) &= (\frac{1}{2})^2 \cdot \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Así $P(U_1|B) = \frac{1/4}{1/4(1+9/16+1/2)} = \frac{16}{33}$ □

Ejercicio 5.3. Cuando se realiza un análisis de laboratorio para diagnosticar una enfermedad en un pacientese pueden cometer dos tipos de errores, si el análisis da positivos pero el paciente está sano es un fácil positivo. Si el análisis da negativo pero el paciente está enfermo es un falso negativo. Consideremos los eventos $E = \{\text{La persona examinada está enferma}\}$ y $A = \{\text{El resultado es positivo}\}$. La cantidad $P(A|E)$ se conoce como sensibilidad del test mientras $P(A^c|E^c)$ se denomina la especificidad del test.

1. Supongamos que una ierta prueba de laboratorio es tal que $P(A|E) = P(A^c|E^c) = 0{,}95$ y además que la probabilidad de que un paciente que se examina padezca la enfermedad es 0,005 ¿Cuál es la probabilidad de que una persona cuyo análisis diagnóstico es positivo está realmente enferma?.

2. Supongamos que $P(A|E) = P(A^c|E^c) = p$ y $P(E) = 0{,}005$ ¿Para qué valor de p es $P(E|A) = 0{,}95$?

Demostración. Consideremos las condiciones del enunciado, queremos saber cual es la probabilidad de que, si una persona da positivo, realmente esté enferma, esto es $P(E|A)$. Notar que vale la siguiente igualdad:

$$P(E|A) = \frac{P(AE)}{P(A)} = \frac{P(A|E)P(E)}{P(A)} = \frac{0,95 * 0,5}{P(A)}$$

Ahora bien, por *teorema de probabilidad total* es:

$$P(A) = P(A|E)P(E) + P(A|E^c)P(E^c) = P(A|E)P(E) + (1 - P(A^c|E^c))P(E^c)$$

Así:

$$P(A) = (0,95 * 0,005) + (0,05 * 0,995) = 0,0545$$

y por ende:

$$P(E|A) = \frac{0,95 * 0,5}{0,0545} \simeq 0,087$$

Si ahora tenemos que si $P(A|E) = P(A^c|E^c) = p$ entonces:

$$P(E|A) = \frac{p \cdot P(E)}{p \cdot P(E) + (1-p) \cdot P(E^c)}$$

y basta resolver este sistema, reemplazando por el valor buscado y multiplicando por ejemplo por el divisor a ambos lados por ejemplo. El valor de p debe ser similar a 0,99. □

Ejercicio 5.4. El color de ojos de una persona está determinado por un sólo par de genes. Si ambos son genes que codifican ojos azules, entonces la persona tendrá ojos azules; si ambos son genes que codifican ojos marrones, la persona tendrá ojos marrones; y si uno de ellos es un gen que codifica ojos azules y el otro

codifica ojos marrones, entonces la persona tendrá ojos marrones (es por esto último que se dice que el gen de ojos marrones es dominante por sobre el de ojos azules). A los fines de este ejercicio supondremos que los ojos de una persona sólo pueden ser azules o marrones. Un bebé recién nacido recibe exactamente un gen que codifica el color de sus ojos de cada uno de sus padres mientras que los dos genes de cada padre tienen igual probabilidad de ser transmitidos a su bebé. Supongamos que Beto y sus dos padres tienen ojos marrones, pero que la hermana de Beto tiene ojos azules.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que Beto posea un gen que codifica ojos azules?
2. Beto se casó con Ana, una mujer de ojos azules. Juntos tuvieron dos hijos, Juan y Pedro. Mostrar que tanto Juan como Pedro tienen la misma probabilidad de tener ojos azules y dar el valor de dicha probabilidad.
3. Si Juan tiene ojos marrones, calcular la probabilidad de que Pedro tenga ojos marrones también.
4. ¿Son independientes los eventos {Juan tiene ojos marrones} y {Pedro tiene ojos marrones}?

Demostración. El espacio muestral en este caso es el conjunto de todas las posibles combinaciones de genes, si M es marrón A es azul entonces:

$$\Omega = \{AA, MM, AM, MA\}$$

Tenemos que Beto y sus padres tienen ojos marrones, pero la hermana tiene ojos azules. De esta manera los padres deben tener el gen de ojos azules es decir $p, m = MA$ o AM.

Sabemos que Beto tiene los ojos marrones, por lo que la combinación de sus genes es alguna de las de este grupo $\{MA, MM, AM\}$. La probabilidad de que Beto tenga un gen A es entonces $\frac{2}{3}$.

Supongamos que Beto se casa con una mujer de ojos azules, sean Juan y Pedro el usufructo de este matrimonio, ambos tendrán un gen azul por su madre, supongamos que es el primero, entonces Juan y Pedro pueden tener genes AM y AA.

Si Beto es MM la probabilidad de que ambos hijos tengan ojos azules es 0 pues Beto aporta el gen marrón. Si Beto es AM o MA la probabilidad de que Juan tenga ojs azules es $P(J = AA|B = MA, AM) = P(AA|MA)P(MAoAM) = \frac{1}{2}\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. Por teorema de la probabilidad total es:

$$P(J = AA) = P(AA|MM)P(MM) + P(AA|MAoAM)P(MAoAM) = 0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

El análisis para Pedro es análogo que para Juan.

Ahora queremos ver la probabilida de que Pedro tenga ojosmarrones sabiendo que Juan los tiene. En este caso buscamos calcular:

$$P(p = M|j = M) = \frac{P(p = M \cap j = M)}{P(j = M)}$$

Tenemos que $P(j = M) = 1 - P(j = A) = \frac{2}{3}$. Ahora $P(p = MM \cap j = M)$ es $\frac{1}{3}$ si Beto es MM, pues tenemos que Beto tiene probailidad $\frac{1}{3}$ de ser MM y e ese caso ambos hijos son de ojos marrones. Por otro lado si Beto es MA -que lo es con probabilidad $\frac{2}{3}$ entonces cada en este caso -es decir, fijado el genotipo de Beto-, cada hijo de manera independiente tiene probabilidad $\frac{1}{2}$ de ser de ojos marrones, entonces este caso contribuye $\frac{1}{6}$ -el producto de $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}$. Así:

$$\frac{P(p = MM \cap j = M)}{P(j = M)} = \frac{1/6 + 2/6}{2/3} = \frac{3}{4}$$

Por último los eventos de J tiene ojos marrones y P tiene ojos marrones no son independientes. Notemos que:

$$P(p = M|j = M) = \frac{3}{4} \neq P(p = M) = \frac{2}{3}$$

pues saber el color de ojos de un hijo nos da información sobre los genes del padre. □

Ejercicio 5.5. **Esquema de Polya.** De un bolillero que contiene B bolillas blancas y R rojas se extraen sucesivamente y al azar n bolillas, devolviendo en cada instancia la bolilla extraída al bolillero junto con otras c bolillas del mismo color. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos los eventos $R_n = \{\text{La } n\text{-ésima bolilla extraída es roja}\}$ y $B_n = \{\text{La } n\text{-ésima bolilla extraída es blanca}\}$.

1. Probar que $P(R_n) = \frac{R}{R+B}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
   Sugerencia: Condicionar respecto de un evento adecuado que permita hacer inducción en n.

2. Probar que para todo $m < n$ se tiene $P(R_m \cap R_n) = \frac{R(R+c)}{(R+B)(R+B+c)}$. Generalizar a más de dos extracciones. Y $P(R_m \cap B_n) = \frac{RB}{(R+B)(R+B+c)}$.
   Sugerencia: En a se prueba el caso $m = 1$ y n arbitrario. Hacer inducción en m.

3. ¿Son los eventos R_m y R_n independientes para $n \neq m$?

4. Calcular $P(R_3|R_2)$ y $P(R_1|R_n)$ para $n \geq 2$.

Demostración. Consideremos las condiciones del enunciado, en cada extracción lo que hacemos es agregar c bolillas del mismo color de la última que sacamos al bolillero.

Queremos calcular la probabilidad de sacar una bolila roja en el paso n. Para $n = 1$ es claro que:

$$P(R_1) = \frac{R}{R+B}$$

Para $n \geq 2$, si suponemos que la proposición vale para $n-1$,debemos difereciar en los casos en el paso $n-1$ sacamos una bolilla roja y en el paso $n-1$ sacamos una bolilla blanca -estos casos son disjuntos particionan el espacio y tienen probabilidad positiva-. Entonces:

$$P(R_n) = P(R_n|R_{n-1})P(R_{n-1}) + P(R_n|B_{n-1})P(B_{n-1})$$

por teorema de la probabilidad total. Luego:

$$\begin{aligned} P(R_n|R_{n-1})P(R_{n-1}) &= \frac{R+c}{R+c+B}\frac{R}{R+B} \\ P(R_n|B_{n-1})P(B_{n-1}) &= \frac{R}{R+c+B}\frac{B}{R+B} \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} P(R_n) &= \frac{R+c}{R+c+B}\frac{R}{R+B} + \frac{R}{R+c+B}\frac{B}{R+B} \\ &\frac{1}{(R+c+B)(R+B)}(R(R+c)+RB) = \frac{R(R+c+B)}{(R+c+B)(R+B)} \\ &= \frac{R}{R+B} \end{aligned}$$

Como la proposición vale para 1 y si vale para n vale para $n+1$ por *Principio de Inducción* la proposición vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

Sea $m < n$ hagamos inducción en m. Si $m = 1$ entonces:

$$P(R_m \cap R_n) = P(R_n|R_m)P(R_m) = \frac{R+c}{R+B+c}\frac{R}{R+B}$$

Esto pues podemos pensar que $P(R_n|R_m)$ nos presenta un nuevo esquema de Poyla R_n pero donde el valor inicial de bolillas rojas es $R+c$.

Análogamente, si empezamos con las blancas:

$$P(B_n \cap R_m) = P(B_n|R_m)P(R_m) = \frac{RB}{(R+B)(R+c+B)}$$

Los eventos no son independientes pues $P(R_m R_n) \neq P(R_n)P(R_m) = \frac{R^2}{(R+B)^2}$ al menos que $c = 0$.

Tenemos que:

$$P(R_3|R_2) = \frac{R+c}{R+B+c}$$

$$P(R_1|R_n) = \frac{P(R_1R_n)}{P(R_n)} = \frac{P(R_n|R_1)P(R_1)}{P(R_n)} = \frac{R+c}{R+c+B}$$

□

Ejercicio 5.6. Se tienen $n+1$ urnas numeradas desde la 0 hasta la n. La urna i contiene i bolillas blancas y $n-i$ negras.

1. Se elige al azar una urna y se extrae de ella una bolilla al azar. Luego se la devuelve a la urna correspondiente. Se repite este procedimiento k veces.
   a) Hallar la probabilidad de que la primera bolilla extraída sea blanca.
   b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bolilla extraída provenga de la urna i si ésta es blanca?
   c) ¿Cuál es la probabilidad de que las k bolillas extraídas sean blancas?
   d) ¿Son los eventos B_m y B_n independientes para $m \neq n$?
2. Se elige al azar una urna y luego se realizan k extracciones con reposición de la urna elegida.
   a) Hallar la probabilidad de que las k bolillas extraídas sean blancas.
   b) Si las k bolillas extraídas son blancas, ¿cuál es la probabilidad de que al realizar una nueva extracción de la misma urna esta última bolilla sea blanca?
   c) ¿Son los eventos B_1 y B_2 independientes?

Nota: En ambos ítems denotamos por B_n al evento de obtener una bolilla blanca en la n-ésima extracción.

Demostración. Sean las condiciones del enunciado. La probabiidad de sacar una bolilla blanca la podemos pensar ocmo la posibilidad de elegir una urna y sacar allí una bolilla blanca, es decir si E_n es la acción de elegir la urna n y la elección está balanceada, tenemos que $P(B_1)$ es:

$$P(B_1) = P(B_1|E_0)P(E_0)+\cdots+P(B_1|E_n)P(E_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n} P(B_1|E_i) = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}\frac{i}{n}$$

Ahora bien:

$$P(B_1) = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}\frac{i}{n} = \frac{n(n+1)}{2n(n+1)} = \frac{1}{2}$$

Para el ítem $1b$ queremos ver que probabilidad hay de haber elegido la urna i si sabemos que la bolilla es blanca. Entonecs queremos calcular:

$$P(E_i|B_1) = \frac{P(E_iB_1)}{P(B_1)} = \frac{P(B_1|E_i)P(E_i)}{P(B_1)}$$

Ahora bien esto sabemos calcularlo y es:

$$P(E_i|B_1) = \frac{i/n \cdot 1/n + 1}{1/2} = \frac{2i}{n(n+1)}$$

Como cada elección es independiente pues hay reposición exacta, entonces la posibilidad de que las primeras k elecciones sean blancas es $\frac{1}{2^k}$. Esto responde además a la pregunta de si los eventos son independientes.

Ahora, al elegir una urna exrtaemos de esa misma urna reponiendo a cada paso. Queremos calcular la probabilidad $P(B_1 \cap \cdots \cap B_k)$. En este caso es:

$$P(B_1 \cap \cdots \cap B_k) = \sum_{i=0}^{n} P(B_1 \cap \cdots \cap B_k|E_i)P(E_i) = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}(\frac{i}{n})^k$$

Ahora si sabemos que las k bolillas extraídas son blancas queremos ver cual es la probabilidad de que la $k+1$ lo sea. En este caso es:

$$P(B_{k+1}|B_1 \cap \cdots \cap B_k) = \frac{P(B_1 \cap \cdots \cap B_{k+1})}{P(B_1 \cap \cdots \cap B_k)}$$

En este caso es, usando lo anterior:

$$P(B_{k+1}|B_1 \cap \cdots \cap B_k) = \frac{\sum_{i=0}^{n}(\frac{i}{n})^k}{\sum_{i=0}^{n}(\frac{i}{n})^{k+1}}$$

Tenems que B_1 y B_2 no son eventos inedpendientes, veamo el caso para $n = 1$. La urna 0 tiene una bolilla negra y la urna 1 tiene una bolilla blanca. Por un lado $P(B_1 \cap B_2) = P(B_2|B_1)P(B_1) = 1 \cdot P(B_1) = \frac{1}{2}$ pues al suceder B_1 ta sabemos que estamos en la urna 1 y por ende $P(B_2|B_1) = 1$. Ahora bien, $P(B_1)P(B_2)$ es $\frac{1}{4}$ pues sacar una bolilla en este caso depende completamente de que urna se elija y cada elección tiene probabilidad $\frac{1}{2}$. Como $P(B_1 \cap B_2) \neq P(B_1)P(B_2)$ entonces los eventos no son independientes $\square$

Ejercicio 5.7. Se extrae al azar una bolilla de una urna que contiene 9 bolillas, de las cuales 3 son blancas, 3 son negras y 3 son rojas. Además, las bolillas de cada color tienen la numeración 1, 2, y 3. Por último, la primer bolilla blanca, la segunda negra y la tercera roja son rayadas. Consideremos los eventos:
$A = \{$La bolilla es número 1$\}$
$B = \{$La bolilla es blanca$\}$
$C = \{$La bolilla es rayada$\}$.
¿Son independientes los eventos A, B, y C? ¿Y de a pares?

Demostración. La probabilidad de A es $\frac{1}{3}$ pues entre las 9 bolillas hay 3 con numeración 1. Análogamente las probabilidades de B, C tienen el mismo balos. ¿Son independientes? Veamoslo, recordemos que A, B son independientes si $P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) = P(A)P(B)$, entonces la independencia se reduce a que $P(A) = P(A|B)$. Si sabemos que la bolilla es blanca, la probabilidad de que tenga el número 1 es $\frac{1}{3}$. Luego A, B son independientes. Análogamente se prueba que todos los emparejamientos dos a dos son independientes.

Basta ver que los tres en simultaneo son independientes para probar el resultado. Recordemos que:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B)P(C)$$

Basta ver entonces que $P(A|B \cap C) = P(A)$. Ahora bien, si sabemos que la bolilla es blanca y rayada es necesariamente la bolilla numerada con 1. Por ende $P(A|B \cap C) = 1 \neq \frac{1}{3} = P(A)$. Luego los eventos no son independientes. $\square$

Ejercicio 5.8. Tres jugadores a, b y c se disponen a jugar un torneo de metegol bajo las siguientes reglas: la modalidad de juego es por turnos bajo la consigna de que el ganador de un partido jugará el siguiente con el jugador que se encontraba afuera y aquel que logre dos victorias consecutivas será el ganador del torneo. En cada partido ambos jugadores involucrados tienen la misma probabilidad de ganar. Comienzan jugando a y b.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que el torneo continue indefinidamente? Es decir, hallar la probabilidad de que no haya dos victorias consecutivas de un mismo jugador.

2. Calcular la probabilidad de ganar el campeonato para cada uno de los tres jugadores a, b y c. ¿Conviene jugar el primer partido?

Demostración. Hagamos esto mediante inducción. Sea E_n el evento el torneo no terminó hasta el paso n incluido. Para $n = 1$ la probabilidad es 1 pues sin importar quien gane tenemos que el torne no termina. Ahora queremos que en el paso 2 gane el jugador que **no** jugó el partido anterior, y además suponemos que sucedió E_1. Esta probabilidad es:

$$P(E_2) = P(E_2|E_1)P(E_1) = \frac{1}{2}$$

Para $n = 3$ tenemos que de nuevo gane el jugador que **no** jugó el partido anterior. Así:

$$P(E_3) = P(E_3|E_2)P(E_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2}$$

Inductvamente es $P(E_n) = \frac{1}{2^{n-1}}$. Que el torneo continue indefinidamente podemos verlo como la intersección de todos etsos E_n. Así:

$$E = \bigcap_{n \geq 1} E_n$$

y por continuidad de la medida es:

$$P(E) = \lim_{n \to \infty} P(E_n) = \lim_{n \to \infty} 2^{1-n} = 0$$

□

Ejercicio 5.9.

1. Probar que el evento A es independiente de cualquier evento B si y sólo si $P(A) = 1$ ó 0.
2. Mostrar que si A y B son eventos independientes y $A \subset B$ entonces $P(A) = 0$ ó $P(B) = 1$.
3. Probar que si $A_1, \ldots, A_n$ son eventos independientes y $B_1, \ldots, B_n$ son tales que para cada $i = 1, \ldots, n$ se tiene $B_i = A_i$ o $B_i = A_i^c$ entonces los eventos $B_1, \ldots, B_n$ también resultan independientes.
   Sugerencia: Hacer inducción en la cantidad de complementos involucrados.
4. Deducir del ítem anterior que si $A_1, \ldots, A_n$ son eventos independientes entonces se tiene la fórmula:
$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = 1 - \prod_{k=1}^{n} (1 - P(A_k))$$

Demostración. Sea A un evento y supongamos que es $P(A) = 0$, de esta manera, para todo B evento es $P(A \cap B) \leq P(A) = 0$ por ende $P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B)$, de modo que A es independiente.

Supongamos ahora que $P(A) = 1$, de manera que si B es un evento cualquiera es $P(A^c) = 0$ y en ese caso $P(A^c)$ es independiente por lo anterior. Ahora bien, si A^c es independiente, entonces:

$$P(A^c \cap B) = P(A^c)P(B) = P(B) - P(A)P(B)$$

De esta manera:

$$P(B) = P(A \cap B) + P(A^c \cap B) = P(A \cap B) + P(B) - P(A)P(B)$$

Entonces:

$$P(A \cap B) = P(B) - P(B) + P(A)P(B) = P(A)P(B)$$

de manera que A es independiente para todo B.

Sea ahora A independiente para todo B y supongamos que $P(A) \neq 0$ pues en ese caso la proposicón es obvia. De esta manera para todo B es:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Y lo es en particular para A^c, de manera que:

$$P(A \cap A^c) = 0 = P(A^c)P(A)$$

Como $P(A) \neq 0$ entonces debe serlo $P(A^c)$ y por ende $P(A)$ debe ser 1 [3].

Sean ahora $A \subset B$ dos eventos independientes entonces:

$$P(A) = P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

De esta manera es $P(B) = 1$ o $P(A) = 0$.

Para ver ahora el punto c, si tenemos 0 complementos -es decir $B_i = A_i$ para todo i- entonces el resultado es inmediato. Supongamos que el resultado vale para k veamos que vale para $k+1$. Supongamos además sin pérdida de generalidad que los primeros $B_1, \ldots, B_{k+1}$ son los complementos. De este modo:

$$\begin{aligned}
&P(B_1 \cap \cdots \cap B_{k+1} \cap \cdots \cap A_n) = \\
&P(A_1^c \cap \cdots \cap A_{k+1}^c \cap \cdots \cap A_n) = \\
&P(A_{k+1}^c | \bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) P(\bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) = \\
&P(A_{k+1}^c | \bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k+1}}^{n} P(B_j)
\end{aligned}$$

Pero

$$P(A_{k+1}^c | \bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) = 1 - P(A_{k+1} | \bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) =$$
$$1 - \frac{P(A_{k+1} \cap \bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq k+1}}^{n} B_j)}{P(\bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n)}$$

Ahora por hipótesis inductiva $P(A_{k+1} \cap \bigcap_{\substack{j=1 \\ j \neq k+1}}^{n} B_j) = P(A_{k+1}) \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k+1}}^{n} P(B_j)$ pues tiene un complemento menos. De este modo:

[3] Otra manera de probar esto era tomando $B = A$ y em ese caso es $P(A \cap A) = P(A) = P(A)^2$ y por ende $P(A) = 1$ o $P(A) = 0$ permitiendo no dividir en casos

$$P(A_{k+1}^c | \bigcap_{j=1}^{k} A_k^c \cap \bigcap_{j=k+2}^{n} A_n) =$$
$$1 - \frac{P(A_{k+1}) \prod_{\substack{j=1 \\ j\neq k+1}}^{n} P(B_j)}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq k+1}}^{n} P(B_j)} =$$
$$1 - P(A_{k+1}) = P(A_{k+1}^c) = P(B_{k+1})$$

Luego:

$$P(B_1 \cap \cdots \cap B_{k+1} \cap \cdots \cap A_n) = \prod_{j=1^n} P(B_j)$$

Por último si $A_1, \ldots, A_n$ son independientes, es:

$$P(\bigcup_k A_k) = 1 - P(\bigcap_k A_k^c) = 1 - \prod_k P(A_k^c) = 1 - \prod_k (1 - P(A_k))$$

□

Ejercicio 5.10. De un bolillero que contiene n bolillas numeradas de la 1 hasta la n se extrae una al azar. Para cada $1 \leq k \leq n$ definimos el evento $A_k = \{$El número de la bolilla elegida es divisible por $k\}$.

a) Calcular la probabilidad del evento A_k para todo número natural k divisor de n.

b) Probar que los eventos $A_{k_1}, \ldots, A_{k_m}$ son independientes si $k_1, \ldots, k_m$ son divisores coprimos de n.

c) Sea la función de Euler $\varphi(n)$ definida como $\varphi(n) = \#\{m \in \{1, \ldots, n\} : m$ es coprimo con $n\}$. Probar la identidad:

$$\varphi(n) = n \prod_{p \text{ primo}: p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

Demostración. Sean $k, n \in \mathbb{N}$ dos números naturales tales que $1 \leq k \leq n$ y tal que $k|n$, entonces como n es múltiplo de k, la cantidad de bolillas entre 1 y n divisibles por k son t con $t = \frac{n}{k}$. Por ende la probabilidad de elegir una de estas bolillas es simplemente $\frac{t}{n} = \frac{1}{k}$.

Sean $k_1, \ldots, k_m$ coprimos dos a dos y tales que todos dividen a n, entonces estos no tienen divisores en común. Así, la probabilidad de que suceda el evento $A_{k_1} \cap \cdots \cap A_{k_m}$, es igual a la probabilidad de elegir un número tal qu sea divisible por el producot de k_i. Luego:

$$P(A_{k_1} \cap \cdots \cap A_{k_m}) = \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{k_i} = \prod_{i=1}^{m} P(A_{k_i})$$

Para ver la identidad de Euler, recordemos que m es coprimo con n si y solo si no comparte ningún divisor primo con n. Luego sean $p_1, \ldots, p_r$ los diviores primos de n, si A_p es como en el enunciado, un número m es coprimo con n si está en el complemento de cada A_{p_i} y por tanto en el complemento de la unión. Así, el conjunto de números coprimos con n y menores que el es:

$$C = [\![n]\!] \setminus \bigcup_{p|n} A_p$$

Luego:

$$P(C) = P((\bigcup_{p|n} A_p)^c) = 1 - P(\bigcup_{p|n} A_p)$$

Por el ejercicio anterior y como los A_p son disjuntos para p coprimos -que lo son pues son todos primos- entonces:

$$P(C) = 1 - P(\bigcup_{p|n} A_p) = 1 - 1 + \prod_{p|n}(1 - P(A_p)) = \prod_{p|n}(1 - \frac{1}{p})$$

Por otro lado, recordemos que la probabilidad de elegir un coprimo es también igual al número de coprimos de n dividido n -es decir la cantidad de casos favorables sobre el espacio muestral-. Luego:

$$\frac{\phi(n)}{n} = P(A) = \prod_{p|n}(1 - \frac{1}{p}) \implies \phi(n) = n \prod_{p|n}(1 - \frac{1}{p})$$

$\square$